职途 · 产品说明书

参赛赛事：第二届「新致杯」人工智能创新大赛（AI + 无限万象）
所属行业领域：教育
项目名称：职途
联系人信息： 正式提交前请在本地填写；公开版本不包含个人联系方式。
队员：无（个人参赛）　**指导教师**：无
提交日期：2026 年 10 月
在线 Demo：https://fff90d15a0ce43c182996d5aa54fb7e5.sg2.agentos-app.run （网站形式，打开即用）

一、产品介绍

1.1 一句话定位

> 从我说我会，到我能展示——把职业目标拆成可解释、可执行、可验收的成长行动。

1.2 目标用户

面向教育场景中的大学生与应届生，特别是以下两类困惑：

用户状态	典型困惑
方向不清	「我做过一些事，但不知道能用在哪些岗位」
方向已定但行动脱节	「知道想做什么，但不知道自己差在哪、下一步该做什么」

1.3 待解决的问题

1. **经历难以转化为能力证据**：学生能写出一段经历，却说不出这段经历对应哪些岗位要求的技能。
2. **方向判断与可执行实践脱节**：常规产品给出"适合什么岗位"的结论就结束了，不回答"接下来做什么"。
3. **职业建议缺少可追溯依据**：聊天式建议无法复核，学生无法判断建议从哪来。

1.4 产品形态与核心功能

职途是一个**可解释的职业技能匹配工具**，主流程由三个章节构成：

章节	做什么	用户得到的产出
01 看见经历	写一段课程 / 社团 / 项目 / 实习经历，系统识别原话中的关键词并给出候选能力，由用户逐条确认并自评证据等级	一份自己确认过的技能画像
02 比较选择	从知识库中选出至多 3 个**不同方向**的候选，并列展示「已有起点」与「仍缺什么」	有依据的方向候选，而非单一排名
03 动手验证	先呈现一项含**交付物与验收标准**的行动；完成后记录作品位置、个人贡献与体验反馈	一件可展示的作品 + 一次复盘记录

辅助能力：

- **职业试驾**：不填经历也能做一项约 15 分钟的工作样本（数据分析 / 前端交互 / 产品分析三个样例），用于低成本试探方向。
- **岗位库与真实 JD 对照**：可粘贴一份真实 JD，经本地文本清洗与规则技能识别后返回命中别名证据，用户确认后可进入同一套差距检查。
- **简历导入**：支持 PDF / DOCX / TXT / MD（≤5MB），在应用服务端内存中提取纯文本用于技能预勾选，文件不落盘。
- **记录与导出**：规划与复盘可保存、回看，并导出为 Markdown。
- **数据后台**：岗位与技能数据可通过 `/admin` 进行 CRUD 维护（演示部署未开放，见「可复现信息」）。

> **Demo 形式**：产品已部署为公网可访问的网站，评审无需安装即可直接体验。入口与推荐体验路径见同包《产品 Demo 访问说明》。

二、设计思路

2.1 关键决策：不做「问 AI 我适合干什么」的聊天框

这是本项目最重要的一个设计取舍。

	被否决的方案	本项目方案
输出形态	自然语言生成一段职业建议	结构化分数 + 可展开的分项构成
可解释性	黑盒，无法复核	公式公开，每个分数附 `reasons` 字符串数组
数据来源	模型生成	本地岗位 × 技能知识库 + 结构校验器
结果稳定性	依赖外部 API，同一输入可能不同输出	断网可运行，结果确定
交互重点	系统给答案	系统给候选，**用户确认**

决策理由：职业建议的特殊性在于，用户需要据此做出真实决策。一段无法追溯来源的流畅文字，比一个能拆开看依据的数字更危险。

2.2 算法完全公开

```
技能覆盖   = Σ(用户确认技能的权重) / Σ(岗位必备技能权重)
证据覆盖   = Σ(用户确认且自评证据等级 ≥ 3 的技能权重) / Σ(岗位必备技能权重)
匹配分     = 技能覆盖 × 75% + 加分项覆盖率 × 15% + 方向契合 × 10%
方向契合   = 未勾选方向 → 1.0；勾选且命中 → 1.0；勾选但不命中 → 0.5
行动周期   = Σ(补技能与补作品行动的估算时长) / 每周投入时长（默认 10 小时/周）
行动顺序   = 核心权重降序，再按 权重 ÷ 估算耗时 降序
```

技能权重：`3` = 模板核心要求、`2` = 重要、`1` = 一般。

每个岗位的结果都带一组 `reasons` 字符串，直接说明这个分数是怎么来的：覆盖了几项、命中哪些核心要求、缺哪些关键项、加分项有没有、所选方向是否一致。

证据覆盖与技能覆盖分开计算，避免把"我自述会"等同于"我有材料证明我会"。

2.3 用户确认优先于自动判定

关键词识别只作为**候选提示**，是否算作自己的能力由用户决定。否定、学习中和经验有限等邻近表述不会自动预勾选，并会提示人工核对。

ASCII 技能别名按词边界匹配，避免 Java 命中 JavaScript、SQL 命中 NoSQL 这类嵌入误命中。

2.4 数据治理优先于覆盖面

- 岗位与技能为人工维护的本地模板，带 `_meta.version` 版本号。
- 修改数据后必须运行 `node scripts/data/validate-data.mjs` 回归，零错误才算通过。
- **拒绝用模型推断**技能稀缺度、薪资等无法复核的数字。

2.5 边界诚实写进产品

已知限制直接写在界面上，而不是藏在文档里：

- 不评估熟练度与项目质量，只看用户勾选与自评。
- 方向契合是粗粒度打分（命中 1.0 / 不命中 0.5），不是精细建模。
- 模板权重不等同于某家企业的实际初筛规则。
- 预估时长是经验估算，**不是精确值**。

三、设计过程

3.1 技术路线演进

[V1：LLM 版]	→	[V2：确定性规则版]
简历 + Prompt + 聊天		简历 + 勾选 + 数字
自由文本答案		确定性算法（公式公开）
不可解释		匹配分可拆开看依据
依赖外部 API		断网也能跑
存在生成错误风险		移除模型生成错误；规则仍可能误识别

关键转折点：V1 阶段测试中发现模型**编造了不存在的课程链接与薪资数据。**评估后决定不再用 prompt 约束，而是整体转向本地知识库 + 确定性算法——这个"减法"决定了产品最终形态。

3.2 架构（四层，各层可独立验证）

```
data/                    知识库（人工维护 + 校验器）
   ↓
lib/db.ts                SQLite 数据层（Node 内置 node:sqlite，零数据库依赖）
   ↓
lib/matcher.ts           匹配 / 差距 / 路径算法（纯函数，前端拿到知识库后本地计算）
   ↓
app/api/*                REST API 层（全部返回纯数据）
   ↓
app/plan/page.tsx + components/   UI 层（15 个组件）
```

设计要点：**所有 API 只返回纯数据，匹配算法在前端浏览器内计算。** 这样服务端是纯 IO，算法在前端可单步调试，替换前端框架不需要改后端。

3.3 主流程重构

从最初的五步向导收敛为**三章节职业试选。**原因是：五步流程把"管理求职指标"放在了"解决方向困惑"之前，与用户真实问题错位。当前版本明确了"先解决方向不清，再谈长期计划"。

3.4 可靠性与边界加固

- 保存规划等待持久化结果，两种存储都不可用时**显示失败，不虚报成功。**
- 示例体验不会自动覆盖个人草稿，退出示例后恢复个人经历。
- 个人数据按 HttpOnly 签名访客会话隔离，服务端忽略客户端传入的用户 ID。
- 简历上传明确提示"文件会发送到当前应用服务端解析"，不做"永不上传"的笼统承诺。

3.5 当前状态

项	状态
主流程	三章节可用，本机与公网均可复现
测试	65 项单元/契约测试通过（含 QA 回归与对抗性用例）
端到端验收	8/8 通过（入口 / 开场定位 / 经历 / 岗位库 / 提交页 / 容错 / 响应式）
数据校验	校验器 PASS：579 岗 / 17 方向 / 134 技能 / 2171 处核心技能引用
部署	**已部署为公网可访问 Demo**：https://fff90d15a0ce43c182996d5aa54fb7e5.sg2.agentos-app.run
用户验证	**尚未执行**，脚本见 `docs/USER-VALIDATION.md`

四、商业价值与产品创新性说明

4.1 创新性

维度	同类常见做法	本项目做法
结果形态	生成一段建议文字	结构化分数 + 可展开的分项构成
可解释性	黑盒	公式公开，每分附 `reasons`
数据来源	模型生成	本地模板 + 结构校验器
输出稳定性	依赖外部 API	断网可运行，结果确定
交互重点	系统给答案	系统给候选 + 要求用户确认
闭环完成度	止于"推荐岗位"	延伸到**交付物 + 验收标准 + 复盘记录**

一句话差异化：把"匹配"从黑盒打分变成可追溯、可反驳、可执行的行动清单。

4.2 商业价值

路径	说明	当前状态
B 端 · 高校就业中心	生涯教育课程配套工具、就业指导辅助系统	未接触客户
C 端 · 学生个人	求职准备与方向探索工具	付费意愿未知
开源 + 影响力	开放知识库与算法，积累口碑	未开源

诚实的商业边界（必须写入）：

- B 端高校采购周期长、需招投标，短期难以转化。
- C 端学生群体付费意愿低，纯订阅模式存疑。
- **本项目目前没有收入，也没有已验证的用户规模数据。**
- 用户效果数据仍在收集中（计划见 `docs/USER-VALIDATION.md`），不宣称已提升就业或职业决策结果。

4.3 社会价值

项目直接回应"大学生就业指导资源不足"这一公共议题：将原本依赖个人经验的职业咨询过程，转化为**可自助完成、结论可复核**的工具流程。

五、AI Coding 工具使用情况

> 参赛通知要求：参赛作品须使用 AI Coding 工具完成，提交时须注明所使用的 AI 工具名称及其具体用途。
> 本节按「工具名称 + 具体用途」成对说明。

5.1 工具与用途

AI 工具	具体用途
TRAE	梳理产品需求边界与信息架构；起草四层架构方案（知识库 / 算法 / API / UI）并对比取舍，用于早期技术选型
WorkBuddy	实现三章节主流程与 15 个前端组件；编写数据校验器与自动化验收脚本；整理项目文档与参赛材料
Codex (OpenAI)	辅助代码审查与边界问题定位（简历编码兜底、数据一致性、版本兼容），并协助重构主组件

> 三项工具均为「AI Coding 工具」，用途与 `docs/AI_LOG.md` 的四段式记录一一对应，可复核。

5.2 人机分工：AI 负责"造壳"，人工负责"装芯"

环节	主导方	说明
架构方案对比与选型	AI 主导，人类决策	AI 列出多方案优缺点，人类拍板
模板代码 / CRUD / 配置文件	AI 主导	样板代码生成
Bug 定位	AI 辅助	报错信息 + 上下文，快速定位
文档与说明书初稿	AI 辅助	初稿生成后由人工逐句改写
岗位与技能数据内容	**完全人工**	数据错了算法就废，不交给模型
技能权重与时长估算	**完全人工**	直接影响算法输出
产品定位与边界	**完全人工**	「反幻觉」这一取舍来自产品判断
UI 文案	**人工改写**	AI 生成的"AI 腔"是产品毒药，逐句改成人话 + 数字

5.3 关键决策：AI 建议被采纳与被否决

AI 工具贡献最大的时刻，是它建议"应该不用 AI"。

决策点	AI 工具建议	人类决策	理由
数据存储	JSON 做种子 + SQLite 做运行时	采纳	JSON 可 diff 评审，SQLite 保证一致读
数据库依赖	用 Node 内置 `node:sqlite` 替代 better-sqlite3	采纳	实现零外部数据库依赖
简历解析	推荐 `unpdf` + `mammoth` 并处理编码兜底	采纳	本地解析，不调用模型
薪酬数据	用 prompt 约束模型输出薪资	**否决**	约束不能消除幻觉，改为只展示模板区间
稀缺度指标	用 LLM 推断技能稀缺度	**否决**	无法复核，改为人工标注
匹配主指标	把"方向契合"列为主指标	**否决**	方向是粗粒度，不应压过技能匹配，降为 10% 加分项

5.4 过程可核验性说明

赛制明确要求"AI 自动编程工具的使用流程须单独作为重点内容阐述，**不可简单内嵌于说明书**"。
因此本项目另附独立的过程记录（`docs/AI_LOG.md`），按「我提出的判断 → AI 的回复 → 我的决策 → 最终结果」四段式记录关键节点。

诚实声明：该日志为开发过程的**回顾性记录**，其中的代码归因比例未经严格统计，不作为量化结果。核心决策均有对应的代码可复核。

六、已知边界（坦诚写）

- **数据规模与来源有限**：579 岗 / 17 方向 / 134 技能为人工整理的本地参考模板，会随行业演化而局部过时；逐条招聘来源记录不完整，**不能当作真实市场统计。**
- **不核验项目质量**：证据覆盖依据用户自评等级，目前不检查作品附件或第三方证明。
- **规则识别可能误命中**：关键词识别基于规则启发式，不能替代上下文判断，人工确认环节不可省略。
- **无账号访客模式**：按浏览器会话隔离个人记录，不支持跨设备同步；数据库为单实例 SQLite。
- **方向契合是粗粒度打分**：命中 1.0 / 不命中 0.5，不是精细建模。
- **主流程没有大模型调用**：因此不会出现"AI 给出惊喜建议"；勾了什么就是什么，遇到库里没有的技能会被存为"自定义记录"且不参与评分，以避免假数据。
- **学习资源是平台搜索入口**：不是已经审核的指定课程。
- **预估时长不是精确值**：仅用于排序与节奏参考。

七、可复现信息

项	内容
运行环境	Node.js ≥ 22.5（使用内置 `node:sqlite`）
在线 Demo	https://fff90d15a0ce43c182996d5aa54fb7e5.sg2.agentos-app.run （无需安装）
本地启动	`npm install && npm run dev` → `http://localhost:4000/plan`
生产启动	`npm run build && npm start`（监听 `PORT`，默认 3000）
数据校验	`node scripts/data/validate-data.mjs`
测试	`npm test`（65 项）
端到端验收	`node scripts/demo/verify-e2e.mjs`（需先启动服务）
数据版本	`_meta.version` 3.7
技术栈	Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript 5 + Tailwind CSS v4 + SQLite (node:sqlite)

本说明书依据项目当前实际状态编写，所有数据均可通过上述命令复核。